PANCRÉAS · PA-02

Pancréatite aiguë · scanner (Atlanta 2012, CTSI)

Atlanta révisée 2012 · ACG 2024 · ACR
délai du scanner, collections, Balthazar, CTSI modifié

Message clé : le diagnostic de pancréatite aiguë repose sur **2 critères sur 3** (douleur typique, lipase ≥ 3 × N, imagerie). **Pas de scanner systématique à l'admission** pour grader la sévérité (ACG 2024, ACR) : scanner précoce seulement si **doute diagnostique**. Pour la nécrose : scanner injecté **≥ 72–96 h** après le début des symptômes, idéalement **J5–J7**. La **sévérité clinique** (Atlanta) dépend de la **défaillance d'organe**, pas du scanner.

QUAND FAIRE LE SCANNER ?

Admission (< 48–72 h)
Tableau typique : **échographie** (lithiase), pas de scanner
Doute diagnostique scanner injecté (perforation, ischémie)

›

Pas d'amélioration à 48–72 h
SIRS, scores sévères, défaillance d'organe : **scanner injecté** (ou IRM + bili-IRM)
recherche de **nécrose**

›

J7–J21
SIRS persistant, fièvre, hyperleucocytose : scanner pour **collections**, infection

›

> 4 semaines
Collection symptomatique : encapsulation ? débris ? (**IRM ou écho** meilleures pour les débris) · avant drainage

Dégradation brutale (chute d'hémoglobine, choc) : scanner **avec phase artérielle** à tout moment (pseudo-anévrisme, hémorragie). Aucun scanner de contrôle systématique chez un patient qui s'améliore.

PROTOCOLE

Sans injection	Phase pancréatique	Phase portale	Contraste oral
optionnel : hémorragie, calcifications, lithiase	≈ 40–45 s : perfusion du parenchyme, artères	≈ 65–70 s : collections, veines (porte, splénique, VMS)	eau ; inutile en routine

ATLANTA RÉVISÉE 2012 · DEUX FORMES MORPHOLOGIQUES

FORME	SCANNER	REMARQUES
Œdémateuse interstitielle	Pancréas augmenté de volume, **rehaussement homogène** (parfois un peu hétérogène par œdème), infiltration de la graisse, liquide péripancréatique	80–90 % des cas ; régresse en général en 1 semaine
Nécrosante	**Défaut de rehaussement** du parenchyme et/ou **nécrose péripancréatique** (collection hétérogène, non liquide)	3 sous-types : **parenchyme + péripancréatique** (le plus fréquent), **péripancréatique seule**, parenchyme seul (rare)

Les premiers jours, la perfusion peut être seulement diminuée : défaut de rehaussement **non concluant avant 72 h**. Un scanner précoce normal **n'exclut pas** une nécrose ultérieure.

COLLECTIONS : NOMMER SELON LA FORME ET LE DÉLAI

	< 4 SEMAINES · PAS DE PAROI	> 4 SEMAINES · PAROI BIEN DÉFINIE
Sans nécrose (interstitielle)	APFC collection liquidienne péripancréatique aiguë : **homogène**, densité liquide, limitée par les fascias, souvent résolutive	Pseudokyste liquide **pur**, ronde ou ovale, paroi rehaussée ; **aucune composante non liquide** (rare)
Avec nécrose (nécrosante)	ANC collection nécrotique aiguë : **hétérogène**, non liquide (graisse, débris), intra- et/ou péripancréatique	WON nécrose organisée (« walled-off ») : **encapsulée**, hétérogène, débris

Chaque collection est **stérile ou infectée**. **Bulles de gaz** dans la collection = infection probable (en l'absence de geste ou de fistule digestive). Même une petite quantité de graisse ou de débris fait classer en ANC/WON et non en APFC/pseudokyste.

PANCRÉAS · PA-02

Pancréatite aiguë · scanner (Atlanta 2012, CTSI)

(suite)

Atlanta révisée 2012 · ACG 2024 · ACR
délai du scanner, collections, Balthazar, CTSI modifié

SCORES SCANOGRAPHIQUES : BALTHAZAR, CTSI ET CTSI MODIFIÉ

CTSI (Balthazar 1990) · sur 10

GRADE DE BALTHAZAR	PTS
A pancréas normal	0
B augmentation de volume (focale ou diffuse)	1
C + infiltration de la graisse péripancréatique	2
D une collection péripancréatique mal limitée	3
E ≥ 2 collections et/ou gaz au contact	4
NÉCROSE PARENCHYMATEUSE	
Aucune · ≤ 30 % · 30–50 % · > 50 %	0 · 2 · 4 · 6

0–3 bénigne · **4–6** modérée · **7–10** sévère

CTSI modifié (Mortele 2004) · sur 10

INFLAMMATION	PTS
Pancréas normal	0
Anomalie pancréatique ± infiltration de la graisse	2
Collection (pancréatique ou péripancréatique) ou nécrose de la graisse péripancréatique	4
NÉCROSE PARENCHYMATEUSE	
Aucune · ≤ 30 % · > 30 %	0 · 2 · 4
COMPLICATIONS EXTRAPANCRÉATIQUES	
≥ 1 parmi : épanchement pleural, ascite, complication vasculaire, parenchymateuse (rate, foie, rein), digestive	2

0–2 bénigne · **4–6** modérée · **8–10** sévère

Le CTSI modifié est plus simple, moins variable entre lecteurs et mieux corrélé à la durée d'hospitalisation et à la défaillance d'organe. Les scores cliniques font aussi bien que les scores scanographiques pour le pronostic : **ne pas faire un scanner uniquement pour calculer un score**. Pourcentage de nécrose : estimé visuellement sur la phase pancréatique.

SÉVÉRITÉ CLINIQUE (ATLANTA RÉVISÉE) · LE RADIOLOGUE NE LA FIXE PAS SEUL

GRADE	DÉFINITION
Bénigne	Ni défaillance d'organe, ni complication locale ou systémique
Modérément sévère	Défaillance d'organe **transitoire (< 48 h)** et/ou **complication locale** (collection, nécrose) et/ou décompensation d'une comorbidité
Sévère	Défaillance d'organe **persistante (> 48 h)**, simple ou multiple (score de Marshall modifié ≥ 2)

COMPLICATIONS À RECHERCHER

Vasculaires

- **Pseudo-anévrisme** : artère splénique, GDA, pancréatico-duodénales ; hémorragie dans une collection
- **Thrombose** veineuse splénique, porte, VMS ; hypertension portale segmentaire

Collections

- Infection (gaz), hémorragie (densité spontanée élevée)
- Compression gastrique, duodénale, biliaire
- **Rupture du Wirsung** (« disconnected duct ») : nécrose du col ou du corps, parenchyme d'amont viable

Organes de voisinage

- Nécrose ou ischémie colique, fistule digestive
- Infarctus ou hématome splénique
- Ascite, épanchements pleuraux, syndrome du compartiment abdominal

PIÈGES ET CAUSE

Pièges

- Scanner < 72 h : **sous-estime** la nécrose
- J1–J7 : nécrose péripancréatique prise pour du liquide → l'IRM ou l'écho montrent les débris
- Gaz après drainage ou par fistule : pas forcément une infection
- Ne pas parler d'« abcès » ni de « phlegmon » (termes abandonnés)

Chercher la cause

- Lithiase biliaire, voie biliaire dilatée, signes de pancréatite chronique
- Après 40 ans sans cause : **tumeur** ou **TIPMP** (voir PA-01) ; bili-IRM ou écho-endoscopie à distance
- Diviseur, pancréatite auto-immune, pancréatite du sillon

COMPTE RENDU

Délai	**Forme**	**Collections**	**Score**	**Complications**
jours depuis le début des symptômes	interstitielle ou nécrosante, % de nécrose, siège	terme Atlanta, taille, siège, paroi, gaz	CTSI ou CTSI modifié (préciser lequel)	vaisseaux, Wirsung, cause probable

PANCRÉAS · PA-02

Pancréatite aiguë · scanner (Atlanta 2012, CTSI)

(suite)

Atlanta révisée 2012 · ACG 2024 · ACR
délai du scanner, collections, Balthazar, CTSI modifié

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Atlanta révisée
Radiopaedia · formes et collections
radiopaedia.org/articles/revised-atlanta-classif

CT severity index (Balthazar)
Radiopaedia · grades A–E, nécrose
radiopaedia.org/articles/ct-severity-index-in-ac

CTSI modifié
Radiopaedia · score sur 10
radiopaedia.org/articles/modified-ct-severity-in

Collection nécrotique aiguë
Radiopaedia · ANC au scanner
radiopaedia.org/articles/acute-necrotic-collecti

Nécrose organisée (WON)
Radiopaedia · aspect, pièges
radiopaedia.org/articles/walled-off-pancreatic-n

ACG 2024
PubMed · recommandations
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38857482/

Sources : Banks et al., Atlanta révisée 2012 (Gut 2013) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23100216/ · Tenner et al., ACG Guidelines 2024 (Am J Gastroenterol) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38857482/ · ACR Appropriateness Criteria – Acute Pancreatitis – acsearch.acr.org/docs/69468/Narrative/ · Balthazar et al., CTSI (Radiology 1990) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2296641/ · Mortele et al., CTSI modifié (AJR 2004) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15505289/